

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

В а р и а ц и о н н о е и с ч и с л е н и е и т о п о л о г и я
VIII СЕМЕСТР

Лектор: *Шананин А.А.*

Автор: *Павел Дуров*
Проект на Github

весна 2026

Содержание

1	Лемма Дюбуа-Раймона. Уравнения Эйлера-Лагранжа для простейшей вариационной задачи с закрепленными концами	3
1.1	Пример 1. Принцип Дирихле	4
1.2	Пример 2. Обобщенный принцип Дирихле	5
1.3	Пример 3. Уравнение Пуассона	5
1.4	Пример 4. Минимальные поверхности	5
1.5	Постановка задачи (тоже самое но из лекции 5, выше было по лекции 1) . .	6
1.6	Лемма Дюбуа-Раймона	6
1.7	Определение слабого решения	8
1.8	Необходимое условие слабого экстремума (Теорема Эйлера-Лагранжа) . . .	8
2	Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы.	
	Нуль-лагранжиан. Детерминант как нуль-лагранжиан	10
2.1	Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы	10
2.2	Нуль-лагранжиан	11
2.3	Детерминант как нуль-лагранжиан	12
3	Уравнения с частными производными первого порядка.	
	Полные интегралы. Огибающие и построение новых решений.	15
3.1	Полный интеграл	15
3.2	Огибающие и построение новых решений	15
3.3	Примеры полных интегралов	16
3.4	Примеры построения огибающих	16
4	Метод характеристик. Нехарактеристические граничные условия. Локальная теорема существования.	19
4.1	Метод характеристик	19
4.2	Примеры систем характеристик	20
4.3	Нехарактеристические граничные условия	21
4.4	Локальная теорема существования	24
5	Формула вариации функционала для задачи с подвижными концами. Условия трансверсальности в простейшей вариационной задаче с подвижными концами.	25

6	Сильный экстремум. Канонические переменные, условие Вейерштрасса-Эрдмана. Гамильтонов формализм и уравнения Гамильтона. Лемма о спрямлении углов. Необходимое условие Вейерштрасса.	28
6.1	Канонические переменные, Гамильтонов формализм и уравнения Гамильтона	28
6.2	Сильный экстремум	29
6.3	Условие Вейерштрасса-Эрдмана	29
6.4	Лемма о спрямлении углов	30
6.5	Необходимое условие Вейерштрасса	32

1 Лемма Дюбуа-Раймона. Уравнения Эйлера-Лагранжа для простейшей вариационной задачи с закрепленными концами

Введение

Пусть $I[u]$ — функционал энергии, который сопоставляет каждой допустимой функции $u(x)$ из некоторого пространства подмножества $\mathbb{R}^n$ вещественное число.

Для нахождения функции $u(x)$, доставляющей минимум функционалу $I[u]$, применяется подход, аналогичный поиску экстремумов функций конечного числа переменных в математическом анализе. Роль обычной производной здесь играет *первая вариация* функционала, обозначаемая как $I'[u]$.

Введем оператор первой вариации $A[u]$, положив по определению:

$$A[u] = I'[u]. \quad (1.1)$$

Тогда соотношение

$$A[u] = 0 \quad (1.2)$$

задает *необходимое условие экстремума* функционала $I[u]$.

Билет, здесь приведены определения и доказательства по 1 лекции, ниже определено тоже самое но по 5 лекции

Рассмотрим простейшую вариационную задачу для функционала энергии $I[u]$. Требуется найти минимум функционала:

$$I[w] = \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx \rightarrow \min, \quad (1.3)$$

где $U \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное открытое множество с гладкой границей ∂U .

Лагранжиан представляет собой гладкую функцию

$$L: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(p, z, x) = L(p_1, \dots, p_n, z, x_1, \dots, x_n)$$

Будем искать минимум в классе гладких функций с закрепленными концами (с заданными непрерывными значениями на границе):

$$\mathcal{M} = \{w \in C^\infty(U) \mid w|_{\partial U} = y \in C(\bar{U})\}. \quad (1.4)$$

Лемма 1.1 (Дюбуа-Раймона). Пусть функция $f(x)$ непрерывна. Если для любой гладкой функции с компактным носителем $v(x) \in C_0^\infty(U)$ выполняется интегральное равенство

$$\int_U f(x)v(x) dx = 0, \quad (1.5)$$

то подинтегральная функция тождественно равна нулю: $f(x) \equiv 0$ для всех $x \in U$.

Теорема 1.1 (Уравнение Эйлера-Лагранжа). Если функция $w(x) \in \mathcal{M}$ доставляет минимум функционалу $I[w]$, то она удовлетворяет уравнению Эйлера-Лагранжа (где $A[w] =$

$I'[w] = 0$ — условие равенства нулю первой вариации):

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) = 0. \quad (1.6)$$

Доказательство. Пусть $w(x)$ — минимизирующая функция. Фиксируем произвольную функцию $v(x) \in C_0^\infty(U)$ (гладкую функцию с компактным носителем) [cite: 21, 30, 188]. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной, задающую значение функционала на однопараметрическом семействе:

$$i(\tau) = I[w + \tau v]. \quad (1.7)$$

Поскольку $w(x)$ доставляет минимум, необходимое условие экстремума имеет вид $\frac{\partial i(\tau)}{\partial \tau} \Big|_{\tau=0} = 0$. Вычислим эту производную:

$$\frac{\partial i(\tau)}{\partial \tau} = \int_U \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Dw + \tau Dv, w + \tau v, x) v_{x_i} + L_z(Dw + \tau Dv, w + \tau v, x) v \right\} dx. \quad (1.8)$$

Полагая $\tau = 0$ и приравнявая выражение к нулю, получаем первую вариацию функционала:

$$\int_U \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i}(Dw, w, x) v_{x_i}(x) + L_z(Dw, w, x) v(x) \right\} dx = 0. \quad (1.9)$$

Проинтегрируем первое слагаемое по частям. Так как функция $v(x)$ с компактным носителем, внеинтегральные граничные члены обращаются в ноль, получим:

$$\int_U \left\{ -\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) \right\} v(x) dx = 0. \quad (1.10)$$

Поскольку это равенство выполнено для любой пробной функции $\forall v(x) \in C_0^\infty(U)$, в силу леммы Дюбуа-Раймона выражение в фигурных скобках должно быть тождественно равно нулю. Отсюда следует дифференциальное уравнение Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i}(Dw, w, x) + L_z(Dw, w, x) = 0. \quad (1.11)$$

□

1.1 Пример 1. Принцип Дирихле

Рассмотрим простейший лагранжиан, зависящий только от квадрата нормы градиента функции: $L(p, z, x) = \frac{1}{2}(p, p) = \frac{1}{2}|p|^2$. В этом случае частные производные лагранжиана принимают вид $L_{p_i} = p_i$ и $L_z = 0$.

Соответствующий функционал энергии (называемый интегралом Дирихле) записывается как:

$$I[w] = \frac{1}{2} \int_U |Dw|^2 dx \rightarrow \min \quad (1.12)$$

Подставляя производные в общую схему, получаем, что уравнение Эйлера-Лагранжа переходит в классическое уравнение Лапласа:

$$-\Delta w = 0 \quad (1.13)$$

1.2 Пример 2. Обобщенный принцип Дирихле

Пусть лагранжиан задан произвольной симметричной квадратичной формой по переменным градиента со свободным линейным членом:

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) p_i p_j - z f(x) \quad (1.14)$$

где матрица коэффициентов $a^{ij}(x)$ предполагается симметричной ($a^{ij} = a^{ji}$).

Функционал задачи имеет вид:

$$I[w] = \int_U \left\{ \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n a^{ij}(x) w_{x_i}(x) w_{x_j}(x) - w(x) f(x) \right\} dx \rightarrow \min \quad (1.15)$$

Находя частные производные лагранжиана, имеем $L_{p_i} = \sum_{j=1}^n a^{ij}(x) p_j$ и $L_z = -f(x)$. Уравнение Эйлера-Лагранжа в данном случае представляет собой линейное дифференциальное уравнение второго порядка в дивергентной форме (уравнение Пуассона):

$$-\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (a^{ij}(x) w_{x_j}) = f(x) \quad (1.16)$$

1.3 Пример 3. Уравнение Пуассона

Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — заданная гладкая функция, и определена её первообразная $F(z) = \int_0^z f(s) ds$. Рассмотрим лагранжиан:

$$L(p, z, x) = \frac{1}{2} |p|^2 - F(z) \quad (1.17)$$

Функционал энергии записывается в виде:

$$I[w] = \int_U \left\{ \frac{1}{2} |Dw|^2 - F(w(x)) \right\} dx \rightarrow \min \quad (1.18)$$

Производные лагранжиана равны $L_{p_i} = p_i$ и $L_z = -F'(z) = -f(z)$. Подстановка этих выражений в уравнение Эйлера-Лагранжа приводит к:

$$\Delta w(x) = f(w(x)) \quad (1.19)$$

1.4 Пример 4. Минимальные поверхности

В качестве еще одного классического примера в рамках простейшей вариационной задачи выступают:

1. Задача о минимальных поверхностях.

Для нахождения графика функции $w(x)$, минимизирующего площадь поверхности при заданном контуре, лагранжиан имеет вид:

$$L(p, z, x) = \sqrt{1 + |p|^2} \quad (1.20)$$

Тогда $L_{p_i} = \frac{p_i}{\sqrt{1+|p|^2}}$, а уравнение Эйлера-Лагранжа задает среднюю кривизну поверхности:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{w_{x_i}}{\sqrt{1 + |Dw|^2}} \right) = 0 \quad (1.21)$$

2. Пример Гильберта.

Одномерная задача, иллюстрирующая особенности вариационных методов, где функционал имеет вид:

$$I[x(t)] = \int_0^1 t^{2/3} \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 dt \rightarrow \min, \quad x(0) = 0, x(1) = 1 \quad (1.22)$$

Соответствующее уравнение Эйлера-Лагранжа $\frac{d}{dt} \left(t^{2/3} \frac{dx}{dt} \right) = 0$ имеет экстремаль $\hat{x}(t) = t^{1/3}$ (но при этом экстремаль не является непрерывно дифференцируемой).

1.5 Постановка задачи (тоже самое но из лекции 5, выше было по лекции 1)

Рассматривается классическая задача вариационного исчисления с закрепленными концами. Требуется найти минимум функционала:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \min, \quad (1.23)$$

где $x(t) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$. На концах отрезка заданы фиксированные граничные условия:

$$x(t_0) = \alpha, \quad x(t_1) = \beta. \quad (1.24)$$

Предполагается, что подынтегральная функция (лагранжиан) обладает достаточной гладкостью: $L(t, x, y) \in C^2([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$.

1.6 Лемма Дюбуа-Раймона

Лемма 1.2 (Дюбуа-Раймона). Пусть функции $B(t)$ и $a(t)$ непрерывны на отрезке $[t_0, t_1]$, то есть $B(t) \in C([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ и $a(t) \in C([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, а функция вариации $h(t) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ на концах отрезка обращается в ноль: $h(t_0) = h(t_1) = 0$.

Если для любой такой функции $h(t)$ выполняется интегральное равенство:

$$\int_{t_0}^{t_1} [a(t) \cdot h(t) + B(t) \cdot \dot{h}(t)] dt = 0, \quad (1.25)$$

то функция $B(t)$ является непрерывно дифференцируемой на отрезке $[t_0, t_1]$, причем спра-

ведливо соотношение:

$$B(t) = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau + C \implies \frac{d}{dt} B(t) = a(t), \quad (1.26)$$

где C — некоторая постоянная компонента (вектор констант).

Доказательство. Введем вспомогательную непрерывную функцию $A(t)$, определяемую как интеграл с переменным верхним пределом от функции $a(t)$:

$$A(t) = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau + c. \quad (1.27)$$

Её производная равна $\dot{A}(t) = a(t)$. Подставим выражение для $a(t)$ в исходное интегральное тождество:

$$\int_{t_0}^{t_1} [\dot{A}(t) \cdot h(t) + B(t) \cdot \dot{h}(t)] dt = 0. \quad (1.28)$$

Интегрируя первое слагаемое по частям, перенесем производную с функции $A(t)$ на вариацию $h(t)$:

$$\int_{t_0}^{t_1} \dot{A}(t) h(t) dt = A(t) h(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} A(t) \dot{h}(t) dt. \quad (1.29)$$

Поскольку на границах отрезка интегрирования функция $h(t)$ обращается в ноль ($h(t_0) = h(t_1) = 0$), внеинтегральный член полностью исчезает:

$$A(t) h(t) \Big|_{t_0}^{t_1} = A(t_1) h(t_1) - A(t_0) h(t_0) = 0. \quad (1.30)$$

Тогда исходное уравнение принимает более компактный вид:

$$\int_{t_0}^{t_1} [B(t) - A(t)] \dot{h}(t) dt = 0. \quad (1.31)$$

Определим постоянный вектор c для $A(t)$ как среднее значение разности функций $(B - A)$ на рассматриваемом промежутке $[t_0, t_1]$:

$$c = \frac{1}{t_1 - t_0} \int_{t_0}^{t_1} [B(t) - A(t)] dt. \quad (1.32)$$

В силу произвольности выбора вариации, построим допустимую функцию $h(t)$ следующим образом:

$$h(t) = \int_{t_0}^t [B(\tau) - A(\tau) - c] d\tau. \quad (1.33)$$

Построенная функция удовлетворяет всем граничным условиям леммы:

1. $h(t_0) = 0$ непосредственно по определению интеграла с совпадающими пределами.
2. $h(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} [B(\tau) - A(\tau)] d\tau - c(t_1 - t_0) = 0$ в силу ранее выбранного значения константы c .
3. Функция принадлежит классу $C^1([t_0, t_1])$, так как её производная $\dot{h}(t) = B(t) - A(t) - c$ непрерывна.

Подставим производную $\dot{h}(t)$ в наше интегральное тождество:

$$\int_{t_0}^{t_1} [B(t) - A(t)] [B(t) - A(t) - c] dt = 0. \quad (1.34)$$

Заметим, что из определения константы c вытекает равенство нулю следующего интеграла:

$$\int_{t_0}^{t_1} c \cdot [B(t) - A(t) - c] dt = c \int_{t_0}^{t_1} [B(t) - A(t)] dt - c^2(t_1 - t_0) = 0. \quad (1.35)$$

Вычитая это нулевое выражение из предыдущего интеграла, окончательно получаем:

$$\int_{t_0}^{t_1} [B(t) - A(t) - c]^2 dt = 0. \quad (1.36)$$

Так как под знаком интеграла стоит непрерывная и строго неотрицательная функция (квадрат вещественного выражения), данный интеграл может быть равен нулю в том и только в том случае, когда подынтегральное выражение тождественно равно нулю в каждой точке отрезка:

$$B(t) - A(t) - c = 0 \implies B(t) = A(t) + c. \quad (1.37)$$

Возвращаясь к исходному определению функции $A(t)$, получаем искомый вид функции $B(t)$:

$$B(t) = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau + c. \quad (1.38)$$

Отсюда напрямую следует, что функция $B(t)$ непрерывно дифференцируема и её производная по времени равна $\frac{d}{dt}B(t) = a(t)$. Лемма доказана. $\square$

1.7 Определение слабого решения

Определение 1.1. Функция $\hat{x}(t)$ называется **слабым локальным решением** (или слабым минимумом), если для любой допустимой функции $x(t) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, удовлетворяющей тем же граничным условиям $x(t_0) = \alpha$, $x(t_1) = \beta$, и находящейся в δ -окрестности $\hat{x}(t)$ по норме C^1 :

$$\|x(t) - \hat{x}(t)\|_{C^1} = \sup_{t \in [t_0, t_1]} \|x(t) - \hat{x}(t)\| + \sup_{t \in [t_0, t_1]} \|\dot{x}(t) - \dot{\hat{x}}(t)\| < \delta, \quad (1.39)$$

выполняется неравенство $J(x(t)) \geq J(\hat{x}(t))$.

1.8 Необходимое условие слабого экстремума (Теорема Эйлера-Лагранжа)

Теорема 1.2. Если $\hat{x}(t)$ является слабым решением вариационной задачи и производные $\frac{\partial L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))}{\partial y_j}$ непрерывно дифференцируемы (принадлежат классу C^1), то функция $\hat{x}(t)$ удовлетворяет системе уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))}{\partial y_j} \right) - \frac{\partial L(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))}{\partial x_j} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, n. \quad (1.40)$$

Доказательство. Зафиксируем произвольную функцию (вариацию) $h(t) \in C^2([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, такую что на концах отрезка она обращается в ноль: $h(t_0) = h(t_1) = 0$. Рассмотрим однопараметрическое семейство функций $x(t, \lambda) = \hat{x}(t) + \lambda h(t)$. При достаточно малых λ эта функция удовлетворяет граничным условиям и попадает в δ -окрестность слабого минимума.

Поскольку $\hat{x}(t)$ доставляет минимум функционалу, функция одной переменной $\Phi(\lambda) = J(\hat{x}(t) + \lambda h(t))$ имеет локальный минимум при $\lambda = 0$. Следовательно, необходимое условие экстремума гладкой функции дает:

$$\left. \frac{d}{d\lambda} J(\hat{x}(t) + \lambda h(t)) \right|_{\lambda=0} = 0. \quad (1.41)$$

Продифференцируем функционал по параметру λ под знаком интеграла:

$$\left. \frac{d}{d\lambda} J(\hat{x}(t) + \lambda h(t)) \right|_{\lambda=0} = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial x_j} h_j(t) + \frac{\partial L}{\partial y_j} \dot{h}_j(t) \right) dt = 0, \quad (1.42)$$

где частные производные $\frac{\partial L}{\partial x_j}$ и $\frac{\partial L}{\partial y_j}$ вычисляются на оптимальной траектории $(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))$ [cite: 456].

Для завершения доказательства применим лемму Дюбуа-Раймона (или интегрирование по частям ко второму слагаемому). Согласно лемме Дюбуа-Раймона, если интеграл вида $\int_{t_0}^{t_1} (A(t)h(t) + B(t)\dot{h}(t))dt = 0$ для любой гладкой финитной функции $h(t)$, то выполняется соотношение $-A(t) + \frac{d}{dt}B(t) = 0$.

Полагая $A_j(t) = \frac{\partial L}{\partial x_j}$ и $B_j(t) = \frac{\partial L}{\partial y_j}$, и в силу произвольности выбора вариации $h_j(t)$, немедленно получаем фундаментальное уравнение:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial y_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial x_j} = 0 \quad \forall j = 1, \dots, n. \quad (1.43)$$

Теорема доказана. □

2 Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы.

Нуль-лагранжиан. Детерминант как нуль-лагранжиан

2.1 Уравнения Эйлера-Лагранжа для системы

$M^{m \times n}$ — Пространство вещественных $m \times n$ матриц.

$U \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченное открытое множество с гладкой границей ∂U .

Лагранжиан имеет вид:

$$L: M^{m \times n} \times \mathbb{R}^m \times \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(P, z, x) = L(p_1^1, \dots, p_n^m, z^1, \dots, z^m, x_1, \dots, x_n),$$

$$P \in M^{m \times n}, \quad z \in \mathbb{R}^m, \quad x \in U$$

Рассмотрим функционал:

$$I[w] = \int_U L(Dw(x), w(x), x) dx, \quad Dw(x) = \begin{pmatrix} w_{x_1}^1 & w_{x_2}^1 & \dots & w_{x_n}^1 \\ w_{x_1}^2 & w_{x_2}^2 & \dots & w_{x_n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{x_1}^m & w_{x_2}^m & \dots & w_{x_n}^m \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

где $w: \bar{U} \rightarrow \mathbb{R}^m$, $w(x) = (w_1(x), \dots, w_m(x))$ — гладкая вектор-функция ($w \in C^\infty(\bar{U}, \mathbb{R}^m)$), минимизирующая функционал $I[w]$ на множестве функций с заданными значениями на границе области:

$$\mathcal{M} = \{w \in C^\infty(\bar{U}, \mathbb{R}^m) \mid w|_{\partial U} = g\}, \quad g: \partial U \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (2.2)$$

Варьируя функционал $i(\tau) = I[w + \tau v]$ по направлениям $v(x) \in C_0^\infty(U, \mathbb{R}^m)$ и приравняв производную к нулю, получаем систему уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Dw, w, x) + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, m. \quad (2.3)$$

Подробный вывод:

Фиксируем произвольную вектор-функцию $v(x) = (v^1(x), \dots, v^m(x)) \in C_0^\infty(U, \mathbb{R}^m)$. Рассмотрим однопараметрическое семейство функций $w(x) + \tau v(x)$, где $\tau \in \mathbb{R}$. Определим функцию одной переменной $i(\tau)$:

$$i(\tau) = I[w + \tau v] = \int_U L(Dw(x) + \tau Dv(x), w(x) + \tau v(x), x) dx. \quad (2.4)$$

Поскольку при $\tau = 0$ функция $w(x)$ доставляет минимум функционала, точка $\tau = 0$ является точкой локального экстремума для функции $i(\tau)$. Следовательно, по необходимому условию экстремума:

$$\left. \frac{di(\tau)}{d\tau} \right|_{\tau=0} = 0. \quad (2.5)$$

Используя правило дифференцирования сложной функции, продифференцируем подин-

тегральное выражение по τ .

$$\frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \sum_{k=1}^m \left\{ \sum_{i=1}^n L_{p_i^k}(Dw, w, x) v_{x_i}^k + L_{z^k}(Dw, w, x) v^k \right\} dx = 0 \quad (2.6)$$

Применим операцию интегрирования по частям к первому слагаемому под интегралом для каждой компоненты $v_{x_i}^k$:

$$\int_U L_{p_i^k}(Dw, w, x) v_{x_i}^k dx = - \int_U (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} v^k dx \quad (2.7)$$

где ν — вектор внешней нормали к границе области. Поскольку направление варьирования на границе зануляется ($\forall k: v^k|_{\partial U} = 0$), поверхностный интеграл полностью обращается в ноль.

Подставляя преобразованное выражение обратно в общее интегральное равенство вариации, меняем порядок суммирования по индексам i и k :

$$\int_U \sum_{k=1}^m \left\{ - \sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} + L_{z^k}(Dw, w, x) \right\} v^k(x) dx = 0 \quad (2.8)$$

Так как компоненты вектор-функции $v^k(x)$ выбираются независимо друг от друга для каждого $k = 1, \dots, m$, мы можем последовательно применять лемму Дюбуа-Раймона к каждой компоненте отдельно. В силу непрерывности лагранжиана и его производных, выражение в фигурных скобках обязано тождественно зануляться в любой точке области U .

Таким образом, получаем систему уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$- \sum_{i=1}^n (L_{p_i^k}(Dw, w, x))_{x_i} + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0, \quad \forall k = 1, \dots, m. \quad (2.9)$$

2.2 Нуль-лагранжиан

Определение 2.1. Функция $L(P, z, x)$ называется *нуль-лагранжианом*, если система уравнений Эйлера-Лагранжа

$$- \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Dw, w, x) + L_{z^k}(Dw, w, x) = 0 \quad (k = 1, \dots, m) \quad (2.10)$$

выполняется тождественно для **любой** гладкой функции $w(x)$.

Теорема 2.1. Пусть $L(P, z, x)$ — нуль-лагранжиан. Если $u(x)$ и $\tilde{u}(x)$ — гладкие функции, совпадающие на границе области (то есть $u(x) = \tilde{u}(x)$ при $x \in \partial U$), то значения функционала на них равны:

$$I[u] = I[\tilde{u}]. \quad (2.11)$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную функцию одной переменной:

$$i(\tau) = I[\tau u + (1 - \tau)\tilde{u}] = \int_U L(\tau Du + (1 - \tau)D\tilde{u}, \tau u + (1 - \tau)\tilde{u}, x) dx. \quad (2.12)$$

Продифференцируем её по параметру τ :

$$\begin{aligned} \frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m L_{p_i^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x)(u_{x_i}^k - \tilde{u}_{x_i}^k) + \right. \\ \left. \sum_{k=1}^m L_{z^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x)(u^k - \tilde{u}^k) \right\} dx. \end{aligned} \quad (2.13)$$

Проинтегрируем первое слагаемое по частям. Поскольку $u^k - \tilde{u}^k = 0$ на границе ∂U , внеинтегральные члены обратятся в ноль:

$$\begin{aligned} \frac{di(\tau)}{d\tau} = \int_U \sum_{k=1}^m \left(- \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x) + \right. \\ \left. L_{z^k}(\tau Du + (1-\tau)D\tilde{u}, \tau u + (1-\tau)\tilde{u}, x) \right) (u^k - \tilde{u}^k) dx. \end{aligned} \quad (2.14)$$

Так как L — нуль-лагранжиан, выражение в больших скобках равно нулю для любой гладкой функции, в том числе для выпуклой комбинации $\tau u + (1-\tau)\tilde{u}$. Значит, $\frac{di(\tau)}{d\tau} = 0$. Отсюда $i(\tau) \equiv \text{const}$, и следовательно, $i(1) = i(0)$, то есть $I[u] = I[\tilde{u}]$. $\square$

2.3 Детерминант как нуль-лагранжиан

Введем обозначения. Пусть A — квадратная $n \times n$ матрица. Матрица алгебраических дополнений обозначается как $\text{cof } A$, где ее элемент $(\text{cof } A)_i^k = (-1)^{i+k} M_i^k$ (M_i^k — минор, полученный вычеркиванием k -й строки и i -го столбца). Известно, что для дифференциала определителя выполняется соотношение:

$$\frac{\partial \det P}{\partial p_i^k} = (\text{cof } P)_i^k. \quad (2.15)$$

Лемма 2.1 (о строках с нулевой дивергенцией). Пусть $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкая вектор-функция. Тогда дивергенция любой строки матрицы алгебраических дополнений якобиана равна нулю:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (\text{cof } Du)_i^k = 0, \quad \forall k = 1, \dots, n. \quad (2.16)$$

Доказательство. Для любой матрицы $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ справедливо:

$$\det P \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n p_i^k (\text{cof } P)_i^j \quad (2.17)$$

где δ_j^k — символ Кронекера. Также напомним известное свойство дифференцирования определителя по элементам матрицы:

$$(\det P)_{p_i^k} = (\text{cof } P)_i^k \quad (2.18)$$

Положим $P = Du(x)$. Тогда компоненты матрицы представляют собой частные производные по координатам: $p_i^k = u_{x_i}^k$. Подставив их в исходное алгебраическое тождество,

получаем выражение:

$$\det(Du) \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n u_{x_i}^k (\operatorname{cof} Du)_i^j \quad (2.19)$$

Продифференцируем это тождество по переменной x_s :

$$(\det(Du))_{x_s} \cdot \delta_j^k = \sum_{i=1}^n (u_{x_i x_s}^k (\operatorname{cof} Du)_i^j + u_{x_i}^k ((\operatorname{cof} Du)_i^j)_{x_s}) \quad (2.20)$$

Распишем полную производную определителя $(\det(Du))_{x_s}$ по правилу дифференцирования сложной функции, используя свойство $(\det P)_{p_i^k} = (\operatorname{cof} P)_i^k$:

$$(\det(Du))_{x_s} = \sum_{m=1}^n \sum_{l=1}^n (\operatorname{cof} Du)_l^m u_{x_l x_s}^m \quad (2.21)$$

Свернем теперь индексы, положив $k = j$ и просуммировав по нему. В силу сокращений и тождественного совпадения сумм, содержащих вторые смешанные производные $u_{x_i x_s}^k$, члены с ними взаимно уничтожаются из левой и правой частей уравнения. Это приводит к соотношению:

$$\sum_{i=1}^n u_{x_i}^k \left(\sum_{s=1}^n ((\operatorname{cof} Du)_i^j)_{x_s} \right) = 0 \quad (2.22)$$

Если $\det(Du) \neq 0$, то

$$\sum_{i=1}^n ((\operatorname{cof} Du)_i^k)_{x_i} = 0, \quad \forall k = 1, \dots, n. \quad (2.23)$$

Если $\det(Du) = 0$, то $\det(Du) + \varepsilon I \neq 0$. □

Теорема 2.2. *Лагранжиан $L(P) = \det P$ является нуль-лагранжианом.*

Доказательство. Функция L зависит только от матрицы производных $P = Du$. Проверим для нее выполнение системы уравнений Эйлера-Лагранжа:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} L_{p_i^k}(Du) = 0. \quad (2.24)$$

Подставляя частные производные лагранжиана, получаем:

$$-\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial \det P}{\partial p_i^k} \Big|_{P=Du} \right) = -\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} (\operatorname{cof} Du)_i^k = 0. \quad (2.25)$$

Последнее равенство справедливо тождественно для любой гладкой функции $u(x)$ в силу леммы о строках с нулевой дивергенцией. Таким образом, $L(P) = \det P$ — нуль-лагранжиан. □

Пример Больца

Рассмотрим вариационную задачу:

$$I[x(t)] = \int_0^1 \left[(1 - (\dot{x})^2)^2 + x^2(t) \right] dt \rightarrow \min, \quad x(0) = x(1) = 0. \quad (2.26)$$

Так как подынтегральная функция является суммой квадратов, $I[x] \geq 0$.

Построим минимизирующую последовательность «пилообразных» функций $x_n(t) = \int_0^1 \text{sign}(\sin(23n\pi\tau)) d\tau$. На линейных участках $\dot{x}_n(t) = \pm 1$, поэтому:

$$I[x_n] = \int_0^1 x_n^2(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (2.27)$$

Последовательность равномерно сходится к нулю ($x_n(t) \rightrightarrows 0$), и значение функционала на ней стремится к нулю. Однако для предельной функции $x(t) \equiv 0$ ($\dot{x}(t) \equiv 0$) значение функционала строго положительно:

$$I[0] = \int_0^1 [(1 - 0)^2 + 0] dt = 1. \quad (2.28)$$

3 Уравнения с частными производными первого порядка.

Полные интегралы. Огибающие и построение новых решений.

3.1 Полный интеграл

Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка:

$$F(Du, u, x) = 0, \quad (3.1)$$

где $x \in U \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество, $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ — искомая функция, $Du = (u_{x_1}, \dots, u_{x_n})$ — её градиент по переменным x , а $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times U \rightarrow \mathbb{R}$ — заданная гладкая функция.

Определение 3.1. Функция $u(x, a) \in C^2(U \times A)$, где $a \in A \subset \mathbb{R}^n$ — вектор параметров из открытого множества A , называется *полным интегралом* уравнения, если выполнены следующие условия:

1. Для любого фиксированного параметра $a \in A$ функция $u(x, a)$ удовлетворяет исходному уравнению (3.1):

$$F(D_x u(x, a), u(x, a), x) = 0. \quad (3.2)$$

2. Выполнено условие:

$$\text{rk}(D_a u, D_{xa} u) = n, \quad (3.3)$$

где матрица Якоби состоит из столбца $D_a u$ и матрицы смешанных производных $D_{xa} u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial a_j} \right)$.

3.2 Огибающие и построение новых решений

Метод огибающих позволяет строить новые решения исходного уравнения, опираясь на известный полный интеграл (или произвольное семейство гладких решений).

Утверждение 3.1. Пусть $\forall a \in A$ $u(x, a)$ — удовлетворяет уравнению (3.1). Если существует такая функция $\varphi \in C^1(U)$, $\varphi: U \rightarrow A$, что для всех $x \in U$ выполняется условие:

$$D_a u(x, a) \Big|_{a=\varphi(x)} = 0, \quad (3.4)$$

то функция $v(x) = u(x, \varphi(x))$ также является решением дифференциального уравнения (3.1). Функция $v(x)$ называется *огибающей*.

Доказательство. Вычислим частные производные функции $v(x)$, используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial v(x)}{\partial x_i} = \frac{\partial u(x, a)}{\partial x_i} \Big|_{a=\varphi(x)} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial u(x, a)}{\partial a_k} \Big|_{a=\varphi(x)} \frac{\partial \varphi_k(x)}{\partial x_i}. \quad (3.5)$$

В силу наложенного условия $D_a u(x, \varphi(x)) = 0$, второе слагаемое тождественно обращается в ноль. Следовательно, градиент новой функции совпадает с градиентом исходного семейства при $a = \varphi(x)$:

$$D_x v(x) = D_x u(x, \varphi(x)). \quad (3.6)$$

Подставляя функцию $v(x)$ и её градиент в исходное уравнение, получаем:

$$F(Dv, v, x) = F(D_x u(x, \varphi(x)), u(x, \varphi(x)), x) = 0, \quad (3.7)$$

поскольку функция $u(x, a)$ является точным решением при любом фиксированном значении a . $\square$

3.3 Примеры полных интегралов

1. Уравнение Клеро

Уравнение задается в виде:

$$(x, Du) + f(Du) = u, \quad (3.8)$$

где $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — произвольная заданная функция. Его полный интеграл ищется в классе линейных функций:

$$u(x, a) = (a, x) + f(a), \quad a \in \mathbb{R}^n. \quad (3.9)$$

2. Уравнение Эйконала

Рассмотрим уравнение, возникающее в геометрической оптике:

$$|Du| = 1. \quad (3.10)$$

Его полным интегралом служит семейство плоскостей, зависящее от n параметров:

$$u(x, a, b) = (a, x) + b, \quad \text{где } |a| = 1, b \in \mathbb{R}. \quad (3.11)$$

3. Уравнение Гамильтона-Якоби

Для уравнения:

$$u_t + H(D_x u) = 0, \quad (3.12)$$

где $x \in \mathbb{R}^n, t \in \mathbb{R}$. Полный интеграл следующий:

$$u(x, t, a, b) = (a, x) - tH(a) + b, \quad (3.13)$$

где свободные параметры $a \in \mathbb{R}^n$ и $b \in \mathbb{R}$.

3.4 Примеры построения огибающих

Рассмотрим применение метода огибающих для нахождения решений уравнений с частными производными первого порядка на основе их известных полных интегралов.

1. Уравнение вида $u^2(1 + |Du|^2) = 1$

Для данного уравнения полный интеграл представляет собой семейство сферических поверхностей:

$$u(x, a) = \pm \sqrt{1 - \|x - a\|^2}, \quad (3.14)$$

где $a \in \mathbb{R}^n$ — вектор свободных параметров.

Чтобы найти огибающую этого семейства, запишем условие стационарности по параметрам a , продифференцировав функцию $u(x, a)$ и приравняв полученный градиент к нулю:

$$D_a u(x, a) = \mp \frac{a - x}{\sqrt{1 - \|x - a\|^2}} = 0. \quad (3.15)$$

Из этого условия находим явную зависимость параметров от пространственных координат: $a = \varphi(x) = x$.

Подставив полученное выражение $a = x$ обратно в формулу полного интеграла, находим искомую огибающую функцию:

$$v(x) = u(x, x) = \pm\sqrt{1-0} = \pm 1. \quad (3.16)$$

Полученные константы $v(x) = 1$ и $v(x) = -1$ являются решениями исходного дифференциального уравнения.

2. Уравнение Эйконала при $n = 2$

Рассмотрим уравнение эйконала $|Du| = 1$ в двумерном пространстве $n = 2$. Выберем семейство решений, где вектор параметров имеет вид $a = (\sin a_1, \cos a_1)$, а свободный член равен a_2 :

$$u(x, a) = x_1 \sin a_1 + x_2 \cos a_1 + a_2. \quad (3.17)$$

Положим для простоты $a_2 = 0$. Условие стационарности по оставшемуся параметру a_1 имеет вид:

$$\frac{\partial u}{\partial a_1} = x_1 \cos a_1 - x_2 \sin a_1 = 0 \implies \tan a_1 = \frac{x_1}{x_2}. \quad (3.18)$$

Используя базовые тригонометрические тождества, выразим функции синуса и косинуса через координаты x_1, x_2 :

$$\sin a_1 = \frac{x_1}{\pm\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \frac{x_1}{\pm\|x\|}, \quad \cos a_1 = \frac{x_2}{\pm\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} = \frac{x_2}{\pm\|x\|}. \quad (3.19)$$

Подставляя эти выражения в исходное уравнение однопараметрического семейства, получаем функцию огибающей:

$$v(x) = x_1 \left(\frac{x_1}{\pm\|x\|} \right) + x_2 \left(\frac{x_2}{\pm\|x\|} \right) = \pm \frac{x_1^2 + x_2^2}{\|x\|} = \pm \Phi(x) = \pm\|x\|. \quad (3.20)$$

Таким образом, огибающая представляет собой коническую поверхность $v(x) = \pm\|x\|$, которая является решением уравнения эйконала в любой точке, кроме начала координат.

3. Уравнение Гамильтона-Якоби

Рассмотрим уравнение Гамильтона-Якоби вида $u_t + H(D_x u) = 0$ с гамильтонианом $H(p) = \|p\|^2$. Полный интеграл при $b = 0$ имеет вид:

$$u(x, t, a) = (a, x) - t\|a\|^2, \quad (3.21)$$

где $a \in \mathbb{R}^n$ — вектор параметров.

Запишем необходимое условие экстремума по вектору параметров a :

$$D_a u(x, t, a) = x - 2ta = 0. \quad (3.22)$$

Отсюда выражаем параметры через независимые переменные пространства и времени:

$$a = \frac{x}{2t}. \quad (3.23)$$

Подставив найденное значение a в формулу исходного семейства решений, находим оги-

бающую:

$$v(x, t) = \left(\frac{x}{2t}, x \right) - t \left\| \frac{x}{2t} \right\|^2 = \frac{\|x\|^2}{2t} - \frac{\|x\|^2}{4t} = \frac{\|x\|^2}{4t}. \quad (3.24)$$

Функция $v(x, t) = \frac{\|x\|^2}{4t}$ представляет собой новое решение исходного уравнения Гамильтона-Якоби.

Замечание. Метод огибающих позволяет получить далеко не все решения нелинейного уравнения с частными производными первого порядка. В частности, важным ограничением является случай, когда функция $F(p, u, x)$ распадается на произведение двух сомножителей:

$$F(p, u, x) = F_1(p, u, x) \cdot F_2(p, u, x) = 0. \quad (3.25)$$

В этой ситуации исходная задача распадается на совокупность двух независимых ветвей уравнений: $F_1(p, u, x) = 0$ и $F_2(p, u, x) = 0$. Если полный интеграл был построен для одной из этих ветвей (например, для $F_1 = 0$), то получить из него решения второй ветви ($F_2 = 0$) с помощью стандартной процедуры дифференцирования по параметрам и построения огибающей, вообще говоря, невозможно, так как эти решения принадлежат принципиально другой аналитической ветви исходного уравнения.

4 Метод характеристик. Нехарактеристические граничные условия. Локальная теорема существования.

4.1 Метод характеристик

Пусть область $U \subset \mathbb{R}^n$ имеет гладкую границу ∂U , а $\gamma \subset \partial U$ — гладкая кривая, на которой зафиксировано значение искомой функции.

Тогда математическая постановка задачи принимает следующий вид:

$$\begin{cases} F(Du, u, x) = 0, & x \in U, \\ u|_{\gamma} = g, \end{cases} \quad (4.1)$$

где $F(p, z, x)$ и g — заданные гладкие функции своих аргументов, $p = (p_1, \dots, p_n) \in \mathbb{R}^n$.

Поиск решения можно свести к интегрированию системы обыкновенных дифференциальных уравнений вдоль специальных кривых — характеристик. Пусть характеристика задана параметрически как $x(s)$. Обозначим значения функции и её градиента на кривой как $z(s) = u(x(s))$ и $p(s) = Du(x(s))$.

Зададим уравнение для пространственных координат характеристической кривой $x(s)$ следующим образом:

$$\frac{dx_j}{ds} = \frac{\partial F}{\partial p_j}(p, z, x), \quad \text{или в векторной форме} \quad \frac{dx}{ds} = D_p F(p, z, x) \quad (4.2)$$

Теперь найдем, как меняется градиент $p_i(s)$ вдоль этой кривой. Продифференцируем компоненту $p_i(s) = \frac{\partial u(x(s))}{\partial x_i}$ по параметру s , используя правило дифференцирования сложной функции:

$$\frac{dp_i(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \left[\frac{\partial u(x(s))}{\partial x_i} \right] = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u(x(s))}{\partial x_j \partial x_i} \frac{dx_j}{ds} \quad (4.3)$$

С другой стороны, поскольку исходное уравнение $F(Du, u, x) = 0$ должно выполняться тождественно, его полная производная по любой пространственной переменной x_i равна нулю. Продифференцируем функцию $F(p(x), z(x), x)$:

$$\frac{d}{dx_i} F(p(x), z(x), x) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial p_j} \frac{\partial p_j}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 \quad (4.4)$$

Учитывая определения $p_j = \frac{\partial u}{\partial x_j}$, $z = u$, а также $\frac{\partial p_j}{\partial x_i} = \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}$ и $p_i = \frac{\partial z}{\partial x_i}$, перепишем это тождество:

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial p_j} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial z} p_i + \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 \quad (4.5)$$

Если мы выберем вектор скорости кривой $\frac{dx_j}{ds} = \frac{\partial F}{\partial p_j}$, то первая сумма в уравнении (4.5) в точности совпадет с выражением для $\frac{dp_i(s)}{ds}$ из (4.3). Подставляя $\frac{dp_i}{ds}$ в (4.5), получаем дифференциальное уравнение для p_i :

$$\frac{dp_i(s)}{ds} + \frac{\partial F}{\partial z} p_i + \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0 \implies \frac{dp_i(s)}{ds} = -\frac{\partial F}{\partial x_i} - \frac{\partial F}{\partial z} p_i \quad (4.6)$$

Выведем уравнение для изменения значения функции $z(s)$ вдоль характеристики. Дифференцируя $z(s) = u(x(s))$ по s , получаем:

$$\frac{dz(s)}{ds} = \frac{d}{ds}(u(x(s))) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u(x(s))}{\partial x_i} \frac{dx_i}{ds} \quad (4.7)$$

Так как $\frac{\partial u}{\partial x_i} = p_i$ и $\frac{dx_i}{ds} = \frac{\partial F}{\partial p_i}$, окончательно имеем:

$$\frac{dz}{ds} = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial F}{\partial p_i} \quad (4.8)$$

Объединяя все выведенные компоненты, получаем фундаментальную *характеристическую систему уравнений*:

$$\begin{cases} \frac{dx_i}{ds} = F_{p_i}(p, z, x) \\ \frac{dz}{ds} = \sum_{i=1}^n p_i F_{p_i}(p, z, x) \\ \frac{dp_i}{ds} = -F_{x_i}(p, z, x) - p_i F_z(p, z, x) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \frac{dx}{ds} = D_p F(p, z, x) \\ \frac{dz}{ds} = \langle p, D_p F(p, z, x) \rangle \\ \frac{dp}{ds} = -D_x F(p, z, x) - p F_z(p, z, x) \end{cases} \quad (4.9)$$

Теорема 4.1 (О структуре характеристических уравнений). Если гладкая функция $u(x) \in C^2(U)$ является решением уравнения (4.1) $F(Du, u, x) = 0$, а $x(s)$ — решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dx}{ds} = D_p F(p(s), z(s), x(s)), \quad (4.10)$$

то тройка функций $(p(s), z(s), x(s))$, где $z(s) = u(x(s))$ и $p(s) = Du(x(s))$, удовлетворяет характеристической системе обыкновенных дифференциальных уравнений (4.9).

4.2 Примеры систем характеристик

1. Линейное уравнение

Для уравнения $(b(x), Du) = c(x)u$, функция принимает вид $F(p, z, x) = (b(x), p) - c(x)z$. Тогда характеристическая система упрощается до:

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = b(x) \\ \frac{dz}{ds} = c(x)z \end{cases} \quad (4.11)$$

2. Квазилинейное уравнение

Рассмотрим уравнение $(b(x, u), Du) + c(x, u) = 0$. Здесь $F(p, z, x) = (b(x, z), p) + c(x, z)$. Характеристическая система для пространственных координат и функции принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{ds} = b(x, z) \\ \frac{dz}{ds} = -c(x, z) \end{cases} \quad (4.12)$$

Важным свойством квазилинейных уравнений является то, что подсистема для x и z полностью отщепляется от дифференциальных уравнений на p , что существенно облегчает её интегрирование.

4.3 Нехарактеристические граничные условия

Теорема 4.2 (Напоминание: Теорема о неявной функции). Пусть отображение $G(p, y): \mathbb{R}_p^n \times \mathbb{R}_y^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$ является непрерывно дифференцируемым (C^1) в некоторой окрестности точки $(p^0, y^0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1}$, причем выполнено равенство:

$$G(p^0, y^0) = 0. \quad (4.13)$$

Если матрица Якоби отображения G по переменным p в точке (p^0, y^0) является невырожденной, то есть её якобиан отличен от нуля:

$$\det D_p G(p^0, y^0) \neq 0, \quad (4.14)$$

то существуют открытая окрестность $W \subset \mathbb{R}^{n-1}$ точки y^0 , открытая окрестность $V \subset \mathbb{R}^n$ точки p^0 и единственное отображение $q: W \rightarrow V$ класса C^1 , такие что:

1. $q(y^0) = p^0$;
2. для всех $y \in W$ справедливо тождество $G(q(y), y) \equiv 0$.

1. Выпрямление границы

Определим область $U = \{y = (y_1, \dots, y_n) \mid y_n \geq \gamma - \varphi(y_1, \dots, y_{n-1})\}$ и её границу $\Gamma = \{y = (y_1, \dots, y_n) \mid y_n = \gamma - \varphi(y_1, \dots, y_{n-1})\}$. Здесь предполагается, что функция $\varphi(\cdot)$ принадлежит классу гладкости C^k , где $k \geq 2$. Зафиксируем на границе точку y^0 и зададим начальное значение функции $z^0 = g(y_1^0, \dots, y_{n-1}^0)$. Компоненты вектора начального градиента вдоль выпрямленной границы задаются частными производными: $p_i^0 = \frac{\partial \varphi(y_1^0, \dots, y_{n-1}^0)}{\partial y_i}$ для $i = 1, \dots, n-1$. Недостающую нормальную компоненту p_n^0 находим из исходного дифференциального уравнения:

$$F(p_1^0, \dots, p_{n-1}^0, p_n^0, z^0, x^0) = 0$$

Согласно теореме о неявной функции (4.2), для локального разрешения этого уравнения относительно p_n , производная функции F по этому аргументу должна быть отлична от нуля: $\frac{\partial F}{\partial p_n}(p^0, z^0, x^0) \neq 0$. В векторной форме это требование эквивалентно тому, что скалярное произведение вектора нормали к границе и градиента функции F по переменным p не равно нулю: $\langle \nu(x^0), \nabla_p F(p^0, z^0, x^0) \rangle \neq 0$.

2. Граничные условия характеристической системы

$$\begin{cases} F(Du, u, x) = 0, & x \in U, \\ u|_{\Gamma} = g, \end{cases} \quad (4.15)$$

Введем диффеоморфизмы $\Phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и обратный к нему $\Psi = \Phi^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, которые локально выпрямляют границу. Рассмотрим функции $u: U \rightarrow \mathbb{R}$ и $v(y) = u(\Psi(y))$. По правилу дифференцирования сложной функции их градиенты связаны как $Du(x) = Dv(y)D\Phi(x)$. Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем его представление в новых координатах:

$$F(Dv(y)D\Phi(\Psi(y)), v(y), \Psi(y)) = 0$$

Определение 4.1. Граничное условие называется *нехарактеристическим* в точке $x^0 \in \Gamma$, если вектор p^0 , найденный из описанной выше процедуры, удовлетворяет условию:

$$\langle \nu(x^0), \nabla_p F(p^0, z^0, x^0) \rangle \neq 0, \quad (4.16)$$

где $\nu(x^0)$ — вектор нормали к поверхности Γ в точке x^0 .

В случае локально выпрямленной границы $\Gamma = \{x_n = 0\}$, условие нехарактеристичности принимает простой вид:

$$\frac{\partial F}{\partial p_n}(p^0, z^0, x^0) \neq 0. \quad (4.17)$$

Это условие, согласно теореме о неявной функции, гарантирует возможность локально разрешить уравнение $F(p^0, z^0, x^0) = 0$ относительно p_n^0 .

Определение 4.2. Будем говорить, что граница ∂U принадлежит классу C^k ($k \geq 2$), если для любой точки $x^0 \in \partial U$ существуют число $r > 0$ и функция $\gamma: \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ класса C^k такие, что (при необходимости после поворота и перенумерации координатных осей):

$$U \cap B(x^0, r) = \{x \in B(x^0, r) \mid x_n > \gamma(x_1, \dots, x_{n-1})\}, \quad (4.18)$$

Определение 4.3. Распрямление границы задается следующей заменой координат: $y_i = x_i = \Phi_i(x)$ для $i = 1, \dots, n-1$ и $y_n = x_n - \gamma(x_1, \dots, x_{n-1}) = \Phi_n(x)$.

3. Лемма о характеристических граничных условиях

Лемма 4.1. Если в точке x^0 выполнено условие нехарактеристичности $F_{p_n}(p^0, z^0, x^0) \neq 0$ и $F(p^0, z^0, x^0) \neq 0$, то для всех $y \in \Gamma$, достаточно близких к x^0 , существует единственное решение системы:

$$\begin{cases} q_i(y) = \frac{\partial g(y)}{\partial y_i}, & i = 1, \dots, n-1, \\ F(q(y), g(y), y) = 0. \end{cases} \quad (4.19)$$

Доказательство. Для доказательства разрешимости этой системы относительно неизвестных функций $q(y)$ вводится вспомогательное векторное отображение

$$G(p, y) = (G_1(p, y), \dots, G_n(p, y))^T: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

компоненты которого имеют вид:

$$\begin{cases} G_i(p, y) = p_i - \frac{\partial g(y)}{\partial y_i} & (i = 1, \dots, n-1), \\ G_n(p, y) = F(p, g(y), y). \end{cases} \quad (4.20)$$

Тогда задача сводится к нахождению корней неявной системы уравнений $G(p^0, x^0) = 0$.

Найдем матрицу Якоби $D_p G(p^0, x^0)$. В первых $n-1$ строках на главной диагонали стоят единицы, а последняя строка состоит из частных производных исходного уравнения

$$F_{p_1}(p^0, x^0), \dots, F_{p_n}(p^0, x^0).$$

$$D_p G(p^0, x^0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ F_{p_1} & F_{p_2} & \dots & F_{p_{n-1}} & F_{p_n} \end{pmatrix}. \quad (4.21)$$

Определитель этой матрицы равен:

$$\det D_p G(p^0, x^0) = F_{p_n}(p^0, x^0)$$

Поскольку $F_{p_n} \neq 0$, то по теореме о неявной функции (4.2) существует единственная гладкая зависимость начального градиента $q(y)$ от точек границы Γ , что доказывает лемму. $\square$

4. Следствие о локальной обратимости

Следствие. Пусть выполнено условие нехарактеристичности $F_{p_n}(p^0, z^0, x^0) \neq 0$. Тогда существуют открытый интервал $I \subset \mathbb{R}$, содержащий ноль ($0 \in I$), окрестность $W \subset \Gamma \subset \mathbb{R}^{n-1}$ точки x^0 на границе и открытая окрестность $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ точки x^0 , такие что для любого $x \in \Omega$ существует единственная пара переменных $s \in I$ и $y \in W$, для которых выполняется равенство:

$$x = x(y, s), \quad (4.22)$$

где вектор-функция $x(y, s) \in C^2$ является решением характеристической системы.

Доказательство. Рассмотрим отображение характеристик $x(y, s)$ с заданным начальным условием $x(y, 0) = (y, 0)$. Вычислим матрицу Якоби этого преобразования в начальной точке $(x^0, 0)$.

Частные производные по пространственным координатам вдоль выпрямленной границы равны:

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \delta_{ij} \quad \text{при } i = 1, \dots, n-1. \quad (4.23)$$

Производная по параметру вдоль траектории s задается непосредственно самой характеристической системой (4.9):

$$\frac{\partial x_j}{\partial s} = F_{p_j}(p^0, z^0, x^0). \quad (4.24)$$

Таким образом, определитель матрицы Якоби $Dx(x^0, 0)$ совпадает с частной производной функции F по нормальной компоненте импульса:

$$\det Dx(x^0, 0) = F_{p_n}(p^0, z^0, x^0). \quad (4.25)$$

Так как по условию нехарактеристичности $F_{p_n} \neq 0$, определитель матрицы Якоби отличен от нуля ($\det Dx \neq 0$). Следовательно, по теореме об обратной функции (4.2) отображение $(y, s) \mapsto x(y, s)$ является локальным диффеоморфизмом класса C^2 , отображающим область $W \times I$ на некоторую открытую окрестность $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ точки x^0 .

Это гарантирует, что для каждой точки $x \in \Omega$ существует единственное значение параметра вдоль характеристики $s \in I$ и единственная точка старта на границе $y \in W$, однозначно определяющие проходящую через нее интегральную кривую $x(y, s)$.

□

4.4 Локальная теорема существования

Теорема 4.3 (Локальная теорема существования). Пусть Γ — гладкая поверхность, а функции F и g достаточно гладкие. Если в точке $x^0 \in \Gamma$ выполнено условие нехарактеристичности $F_{p_n}(p^0, z^0, x^0) \neq 0$, то в некоторой окрестности точки x^0 существует единственное решение $u(x)$ задачи Коши $F(Du, u, x) = 0$, $u|_{\Gamma} = g(x)$.

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что граница локально выпрямлена и совпадает с гиперплоскостью $y_n = 0$. Пусть $y = (y_1, \dots, y_{n-1}, 0)$ — локальные координаты на Γ в окрестности x^0 .

Рассмотрим характеристическую систему, выпущенную из точек границы. Решения этой системы зависят от начальной точки $y \in \Gamma$ и параметра вдоль характеристики s : $x = x(y, s)$, $z = z(y, s)$, $p = p(y, s)$. При $s = 0$ выполняются начальные условия:

$$x(y, 0) = (y, 0), \quad z(y, 0) = g(y), \quad p(y, 0) = p^0(y). \quad (4.26)$$

Вычислим матрицу Якоби преобразования $x = x(y, s)$ в точке $s = 0$. Дифференцируя по касательным переменным y_i , получаем $\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \delta_{ij}$ для $i, j = 1, \dots, n-1$ и $\frac{\partial x_n}{\partial y_i} = 0$. Дифференцируя по параметру s , из характеристической системы имеем $\frac{\partial x_j}{\partial s} = F_{p_j}(p^0, z^0, x^0)$. Тогда определитель матрицы Якоби равен:

$$\det D_{y,s}x(y, 0) = F_{p_n}(p^0, z^0, x^0). \quad (4.27)$$

В силу условия нехарактеристичности $F_{p_n} \neq 0$, определитель отличен от нуля. По теореме о локальной обратимости, отображение $x = x(y, s)$ обратимо в некоторой окрестности точки x^0 , то есть существуют гладкие функции $y = y(x)$ и $s = s(x)$.

Построим функцию-кандидата на решение:

$$u(x) = z(y(x), s(x)). \quad (4.28)$$

Остается показать, что построенная функция удовлетворяет уравнению $F(Du, u, x) = 0$. Введем вспомогательную функцию вдоль характеристик:

$$f(y, s) = F(p(y, s), z(y, s), x(y, s)). \quad (4.29)$$

При $s = 0$ по построению вектора $p^0(y)$ имеем $f(y, 0) = 0$. Дифференцируя $f(y, s)$ по параметру s и используя характеристическую систему, получаем:

$$\frac{\partial f(y, s)}{\partial s} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial p_j} \dot{p}_j + \frac{\partial F}{\partial z} \dot{z} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_j} \dot{x}_j. \quad (4.30)$$

Подставляя производные из системы характеристик, это выражение тождественно обращается в нуль. Таким образом, $f(y, s) \equiv 0$, что означает выполнение уравнения $F(p, z, x) = 0$ вдоль характеристик. Учитывая соотношение $p_j(y, s) = \frac{\partial u(x(y, s))}{\partial x_j}$, заключаем, что функция $u(x)$ является искомым решением. □

5 Формула вариации функционала для задачи с подвижными концами. Условия трансверсальности в простейшей вариационной задаче с подвижными концами.

Рассмотрим задачу нахождения экстремума функционала с подвижными концами в пространстве $\mathbb{R}^n$:

$$J[x(\cdot)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1(t), \dots, x_n(t), \dot{x}_1(t), \dots, \dot{x}_n(t)) dt$$

Введем в рассмотрение гладкое однопараметрическое семейство кривых $x(t, \alpha) = (x_1(t, \alpha), \dots, x_n(t, \alpha)) \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$, где α — параметр вариации. Пусть границы интегрирования также зависят от этого параметра, то есть заданы непрерывно дифференцируемые функции времени $t_0(\alpha) \in C^1(\mathbb{R})$ и $t_1(\alpha) \in C^1(\mathbb{R})$.

При значении параметра $\alpha = 0$ данное семейство переходит в базовую (опорную) траекторию $\hat{x}(t) = (\hat{x}_1(t), \dots, \hat{x}_n(t))$, а границы интегрирования принимают фиксированные значения $\hat{t}_0 = t_0(0)$ и $\hat{t}_1 = t_1(0)$. Таким образом:

$$J(\alpha) = \int_{t_0(\alpha)}^{t_1(\alpha)} f\left(t, x_1(t, \alpha), \dots, x_n(t, \alpha), \frac{\partial x_1(t, \alpha)}{\partial t}, \dots, \frac{\partial x_n(t, \alpha)}{\partial t}\right) dt$$

Найдем полную производную функционала по параметру α при $\alpha = 0$, используя правило Лейбница для дифференцирования интеграла с зависящими от параметра пределами:

$$\begin{aligned} \frac{dJ(0)}{d\alpha} &= f\left(\hat{t}_1, \hat{x}_1(\hat{t}_1), \dots, \hat{x}_n(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}_1(\hat{t}_1), \dots, \dot{\hat{x}}_n(\hat{t}_1)\right) \frac{dt_1(\alpha)}{d\alpha} \Big|_{\alpha=0} - \\ &- f\left(\hat{t}_0, \hat{x}_0(\hat{t}_0), \dots, \hat{x}_n(\hat{t}_0), \dot{\hat{x}}_1(\hat{t}_0), \dots, \dot{\hat{x}}_n(\hat{t}_0)\right) \frac{dt_0(\alpha)}{d\alpha} \Big|_{\alpha=0} + \int_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left[f\left(t, x(t, \alpha), \frac{\partial x(t, \alpha)}{\partial t}\right) \right] \Big|_{\alpha=0} dt \end{aligned}$$

Применяя правило дифференцирования сложной функции для подынтегрального выражения, получаем сумму по всем координатным компонентам $j = 1, \dots, n$:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left[f\left(t, x(t, \alpha), \frac{\partial x(t, \alpha)}{\partial t}\right) \right] = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(t, x(t, \alpha), \frac{\partial x(t, \alpha)}{\partial t}\right) \frac{\partial x_j(t, \alpha)}{\partial \alpha} + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, x(t, \alpha), \frac{\partial x(t, \alpha)}{\partial t}\right) \frac{\partial^2 x_j(t, \alpha)}{\partial t \partial \alpha}$$

Введем обозначения для компонент отклонения (вариации) траектории $h_j(t)$ и их производных $\dot{h}_j(t)$ при $\alpha = 0$:

$$h_j(t) = \frac{\partial x_j(t, \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}, \quad \dot{h}_j(t) = \frac{\partial^2 x_j(t, \alpha)}{\partial t \partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} \quad (j = 1, \dots, n)$$

Тогда при $\alpha = 0$ подынтегральный член принимает вид:

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial x_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)\right) h_j(t) + \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)\right) \dot{h}_j(t) \right]$$

Применим формулу интегрирования по частям ко второму слагаемому под знаком суммы внутри интеграла:

$$\int_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) \dot{h}_j(t) dt = \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) h_j(t) \right] \Big|_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} - \int_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} \sum_{j=1}^n \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) \right) h_j(t) dt$$

Объединяя интегралы, получаем выражение для изменения подынтегральной части:

$$\int_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) \right) \right) h_j(t) dt + \sum_{j=1}^n \left[\frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) h_j(t) \right] \Big|_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1}$$

Теперь свяжем значения вариаций $h_j(t)$ на границах с полными смещениями подвижных концов. Обозначим траектории концов как $x_{1j}(\alpha) = x_j(t_1(\alpha), \alpha)$ и $x_{0j}(\alpha) = x_j(t_0(\alpha), \alpha)$. Их полные производные по параметру α равны:

$$\frac{dx_{1j}(\alpha)}{d\alpha} = \frac{\partial x_j(t_1(\alpha), \alpha)}{\partial t} \frac{dt_1(\alpha)}{d\alpha} + \frac{\partial x_j(t_1(\alpha), \alpha)}{\partial \alpha}$$

При $\alpha = 0$, вводя обозначения вариаций времени $\delta t_0 = \frac{dt_0(0)}{d\alpha}$, $\delta t_1 = \frac{dt_1(0)}{d\alpha}$ и полных смещений концов $\delta x_{0j} = \frac{dx_{0j}(0)}{d\alpha}$, $\delta x_{1j} = \frac{dx_{1j}(0)}{d\alpha}$, находим граничные значения для $h_j(t)$:

$$h_j(\hat{t}_1) = \delta x_{1j} - \dot{\hat{x}}_j(\hat{t}_1) \delta t_1, \quad h_j(\hat{t}_0) = \delta x_{0j} - \dot{\hat{x}}_j(\hat{t}_0) \delta t_0$$

Сгруппируем все внеинтегральные слагаемые. Для удобства введем стандартные обозначения для компонент обобщенного импульса:

$$p_j \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) = \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_j} \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right)$$

и функции Гамильтона (гамильтониана) задачи:

$$H(t, \hat{x}(t), p(t)) = \sum_{j=1}^n p_j \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right) \dot{\hat{x}}_j(t) - f \left(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t) \right)$$

Подставим $h_j(\hat{t}_1)$ во внеинтегральный член на правом конце:

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) h_j(\hat{t}_1) + f(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \delta t_1 = \\ & = \sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \left(\delta x_{1j} - \dot{\hat{x}}_j(\hat{t}_1) \delta t_1 \right) + f(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \delta t_1 = \\ & = \sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \delta x_{1j} - \left(\sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \dot{\hat{x}}_j(\hat{t}_1) - f(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \right) \delta t_1 = \end{aligned}$$

$$= \sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \delta x_{1j} - H(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), p(\hat{t}_1)) \delta t_1$$

Проведя полностью аналогичные преобразования для левого конца $\hat{t}_0$, запишем окончательную формулу первой вариации функционала $\delta J = \frac{dJ(0)}{d\alpha}$ с подвижными концами в развернутом виде:

$$\begin{aligned} \delta J = & \left[\sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_1)) \delta x_{1j} - H(\hat{t}_1, \hat{x}(\hat{t}_1), p(\hat{t}_1)) \delta t_1 \right] - \\ & - \left[\sum_{j=1}^n p_j(\hat{t}_0, \hat{x}(\hat{t}_0), \dot{\hat{x}}(\hat{t}_0)) \delta x_{0j} - H(\hat{t}_0, \hat{x}(\hat{t}_0), p(\hat{t}_0)) \delta t_0 \right] + \\ & + \int_{\hat{t}_0}^{\hat{t}_1} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} (t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t)) - \frac{d}{dt} (p_j(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))) \right) h_j(t) dt \end{aligned}$$

Дифференциальная форма вида $\sum_{j=1}^n p_j dx_j - H(t, x, p) dt$, которая естественным образом определяет структуру этих внеинтегральных (граничных) членов, называется *дифференциальной формой Пуанкаре-Картана*.

6 Сильный экстремум. Канонические переменные, условие Вейрштрасса-Эрдмана. Гамильтонов формализм и уравнения Гамильтона. Лемма о спрямлении углов. Необходимое условие Вейерштрасса.

6.1 Канонические переменные, Гамильтонов формализм и уравнения Гамильтона

Постановка задачи Рассматривается классическая задача вариационного исчисления с закрепленными концами. Требуется найти минимум функционала:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} L(t, x(t), \dot{x}(t)) dt \rightarrow \min, \quad (6.1)$$

где $x(t) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$. На концах отрезка заданы фиксированные граничные условия:

$$x(t_0) = \alpha, \quad x(t_1) = \beta. \quad (6.2)$$

Предполагается, что подынтегральная функция (лагранжиан) обладает достаточной гладкостью: $L(t, x, \dot{x}) \in C^2([t_0, t_1] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$.

Для подынтегральной лагранжиана $L(t, x, \dot{x})$ вводятся канонические переменные, или импульсы:

$$p_k = \frac{\partial L(t, x, \dot{x})}{\partial \dot{x}_k}$$

Функция Гамильтона (гамильтониан) $H(t, x, p)$ определяется через преобразование Лежандра:

$$H(t, x, p) = \sup_{\dot{x}} [p\dot{x} - L(t, x, \dot{x})]$$

Часто эта связь записывается в виде тождества $H \equiv p\dot{x} - L$. Чтобы это преобразование было невырожденным, должно выполняться условие Гильберта:

$$\det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{x}_i \partial \dot{x}_j} \right) \neq 0$$

Утверждение 6.1 (О связи с уравнениями Гамильтона). *Если выполнены условия: 1) $\det(L_{\dot{x}\dot{x}}) > 0$; 2) $H(t, x, p) = p\dot{x} - L(t, x, \dot{x})$; 3) $p = L_{\dot{x}}$, то функции $x(t)$ и $p(t)$ удовлетворяют системе дифференциальных уравнений Гамильтона:*

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = H_p(t, x, p) \\ \dot{p}(t) = -H_x(t, x, p) \end{cases} \quad (6.3)$$

Доказательство. Дифференцируя тождество Гамильтона, получаем $H_x = -L_x$. Из уравнения Эйлера-Лагранжа $\frac{d}{dt} L_{\dot{x}} - L_x = 0$ и определения импульса $\frac{\partial p}{\partial t} = L_x$. Следовательно, $\dot{p} = -H_x$, а также $\dot{x} = H_p$, что и требовалось доказать. $\square$

Утверждение 6.2 (Об эквивалентности уравнениям Эйлера-Лагранжа). *Пусть $x(t)$ и $p(t)$ удовлетворяют уравнениям Гамильтона. Тогда $x(t)$ удовлетворяет уравнению Эйлера-*

Лагранжа.

Доказательство. Запишем лагранжиан в виде $L(t, x, \dot{x}) = p\dot{x} - H(t, x, p)$. Вычислим производную по пространственной переменной: $L_x = -H_x$. Так как по уравнениям Гамильтона $-H_x = \dot{p}$, получаем $L_x = \dot{p}$. Поскольку $p = L_{\dot{x}}$, подставляя это в предыдущее выражение, приходим к уравнению Эйлера-Лагранжа: $\frac{d}{dt}L_{\dot{x}} - L_x = 0$. $\square$

6.2 Сильный экстремум

Рассмотрим задачу вариационного исчисления, в которой требуется найти минимум функционала:

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x(t), \dot{x}(t))dt \rightarrow \min \quad (6.4)$$

Поиск решения ведется в классе $PC^1([t_0, t_1])$ — множестве кусочно-непрерывно дифференцируемых функций.

Определение 6.1. Функция $\hat{x}(t)$ доставляет сильный минимум в задаче, если для любой функции $x(t) \in PC^1([t_0, t_1])$, удовлетворяющей условию $\|x(t) - \hat{x}(t)\|_{C[t_0, t_1]} < \varepsilon$, выполняется неравенство $J(x(t)) \geq J(\hat{x}(t))$.

6.3 Условие Вейерштрасса-Эрдмана

Условие Вейерштрасса-Эрдмана определяет поведение решения в точках, где производная $\dot{x}$ терпит разрыв.

Теорема 6.1. Канонические переменные p и функция Гамильтона H в угловых точках (точках разрыва производной) должны быть непрерывны.

Доказательство. Пусть τ — точка разрыва производной $\dot{x}(t)$ экстремали $\hat{x}(t)$. Проведем через эту точку прямую по направлению $(\delta t, \delta x)$. Построим гладкое однопараметрическое семейство функций $x(t, \alpha)$, такое что

$$x(t, 0) = \hat{x}(t), \quad x(t_0, \alpha) = \hat{x}(t_0), \quad x(t_1, \alpha) = \hat{x}(t_1)$$

Разобьем интеграл функционала на две части до и после точки излома:

$$J(\alpha) = \int_{t_0}^{\tau(\alpha)} f(t, x(t), \dot{x}(t))dt + \int_{\tau(\alpha)}^{t_1} f(t, x(t), \dot{x}(t))dt$$

Так как $\hat{x}(t)$ доставляет минимум, производная функционала по параметру α в точке $\alpha = 0$ должна равняться нулю. Вычисляя эту производную по формуле первой вариации с подвижными концами, получаем:

$$\left. \frac{dJ(\alpha)}{d\alpha} \right|_{\alpha=0} = [p(\tau-0)\delta x - H(\tau-0)\delta t] - [p(\tau+0)\delta x - H(\tau+0)\delta t] = 0 \quad (6.5)$$

В силу произвольности выбора вариаций δx и δt , коэффициенты при них должны совпадать с обеих сторон. Это означает, что $p(\tau-0) = p(\tau+0)$ (импульс непрерывен) и $H(\tau-0) = H(\tau+0)$ (гамильтониан непрерывен). $\square$

6.4 Лемма о спрямлении углов

Лемма 6.1 (О спрямлении углов). Пусть подынтегральная функция $f(t, x, \dot{x})$ непрерывна по совокупности переменных. Тогда точная нижняя грань функционала на классе кусочно-гладких функций совпадает с точной нижней гранью на классе гладких функций:

$$\inf\{J(x) \mid x \in PC^1([t_0, t_1])\} = \inf\{J(x) \mid x \in C^1([t_0, t_1])\}$$

при условии :

$$x(t) \in PC^1([t_0, t_1]), \quad \|x(t) - \hat{x}(t)\|_{C[t_0, t_1]} < \varepsilon$$

Доказательство. Поскольку любой элемент класса гладких функций тривиально является кусочно-гладким, то справедливо включение $C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n) \subset PC^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$. Из этого включения автоматически следует неравенство для точных нижних граней:

$$\inf_{x(\cdot) \in PC^1([t_0, t_1])} \{J(x(\cdot))\} \leq \inf_{x(\cdot) \in C^1([t_0, t_1])} \{J(x(\cdot))\}. \quad (6.6)$$

Докажем обратное неравенство методом от противного. Предположим, что инфимум на классе кусочно-гладких функций строго меньше, чем на классе непрерывно дифференцируемых функций. Это означает, что существует некоторая оптимальная кусочно-гладкая траектория $\hat{x}(t) \in PC^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ и некоторое фиксированное число $\eta > 0$ такие, что выполняется строгое неравенство:

$$J(\hat{x}(\cdot)) < \inf_{x(\cdot) \in C^1([t_0, t_1])} \{J(x(\cdot))\} - \eta. \quad (6.7)$$

Пусть $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m \in (t_0, t_1)$ — конечное множество внутренних точек излома (угловых точек), в которых производная траектории $\hat{x}(t)$ имеет устранимые разрывы или разрывы. Обозначим величину скачка вектора производной в каждой такой точке τ_i как:

$$\Delta_i = \dot{\hat{x}}(\tau_i + 0) - \dot{\hat{x}}(\tau_i - 0), \quad i = 1, \dots, m. \quad (6.8)$$

Для проведения строгой оценки разности интегралов введем замкнутое компактное множество K :

$$K = \left\{ (t, x, v) \in [t_0, t_1] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mid \|x - \hat{x}(t)\| \leq \max_i \Delta_i \frac{\delta_0}{4}, \|\dot{x} - \dot{\hat{x}}(t)\| \leq \frac{\max_i \Delta_i}{2} \right\}. \quad (6.9)$$

Поскольку функция $f(t, x, \dot{x})$ непрерывна на компактном множестве K , по теореме Вейерштрасса она ограничена на нём некоторой константой $M > 0$:

$$\max_{(t, x, v) \in K} |f(t, x, v)| \leq M. \quad (6.10)$$

Введем вспомогательную "сглаживающую" функцию $a(t)$:

$$a(t) = \begin{cases} \frac{(1-|t|)^2}{4}, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases} \quad (6.11)$$

Легко проверить, что её производная $\dot{a}(t)$ имеет скачок в нуле: $\dot{a}(+0) - \dot{a}(-0) = -1/2 - 1/2 = -1$. Поэтому масштабированная функция $\delta a\left(\frac{t - \tau_i}{\delta}\right)$ непрерывна, а её производная имеет

скачок ровно -1 в точке $t = \tau_i$.

Построим сглаженную функцию $x_\delta(t)$, добавляя к исходной траектории компенсирующие слагаемые в окрестности каждой точки излома:

$$x_\delta(t) = \hat{x}(t) + \sum_{i=1}^m \Delta_i \delta a\left(\frac{t - \tau_i}{\delta}\right). \quad (6.12)$$

Таким образом, функция $x_\delta(t)$ принадлежит классу непрерывно дифференцируемых функций $C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$.

Оценим норму отклонения $x_\delta(t)$ от исходной траектории $\hat{x}(t)$:

$$|x_\delta(t) - \hat{x}(t)| \leq \delta \max_i |\Delta_i| \max_t |a(t)| = \delta \frac{\max_i |\Delta_i|}{4}. \quad (6.13)$$

Аналогично оценим отклонение производных:

$$|\dot{x}_\delta(t) - \dot{\hat{x}}(t)| \leq \max_i |\Delta_i| \max_t |\dot{a}(t)| \leq \frac{\max_i |\Delta_i|}{2}. \quad (6.14)$$

Видно, что при $\delta \leq \delta_0$ график функции $x_\delta(t)$ и её производной целиком лежит внутри компакта K .

Рассчитаем разность значений функционала на $x_\delta(t)$ и $\hat{x}(t)$. Поскольку функции тождественно совпадают вне δ -окрестностей точек излома, интеграл от разности не равен нулю только на объединении интервалов $(\tau_i - \delta, \tau_i + \delta)$:

$$J(x_\delta) - J(\hat{x}) = \sum_{i=1}^m \int_{\tau_i - \delta}^{\tau_i + \delta} [f(t, x_\delta(t), \dot{x}_\delta(t)) - f(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))] dt. \quad (6.15)$$

Используя ограниченность функции f константой M на компакте K , оценим разность:

$$J(x_\delta) - J(\hat{x}) \leq \sum_{i=1}^m \int_{\tau_i - \delta}^{\tau_i + \delta} 2M dt = m \cdot 2M \cdot 2\delta = 4mM\delta. \quad (6.16)$$

Выберем значение параметра δ настолько малым, чтобы выполнялось условие $0 < \delta < \max(\delta_0, \frac{\eta}{8mM})$. Тогда для значений функционала будет справедливо:

$$J(x_\delta) \leq J(\hat{x}) - \frac{\eta}{2}. \quad (6.17)$$

Подставляя это в наше исходное предположение (6.7), получаем:

$$J(x_\delta) < \inf_{x(\cdot) \in C^1([t_0, t_1])} \{J(x(\cdot))\} - \eta + \eta = \inf_{x(\cdot) \in C^1([t_0, t_1])} \{J(x(\cdot))\}. \quad (6.18)$$

□

Следствие (О сильном экстремуме в классах гладких и кусочно-гладких функций). Если непрерывно дифференцируемая траектория $\hat{x}(t) \in C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$ является точкой сильно-го локального минимума функционала $J(x(\cdot))$ в классе гладких функций $C^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$, то она также является сильным локальным минимумом этого функционала и в более широком классе кусочно-гладких функций $PC^1([t_0, t_1], \mathbb{R}^n)$.

6.5 Необходимое условие Вейерштрасса

Введем функцию Вейерштрасса:

$$E(\tau, x, \dot{x}, \xi) = f(\tau, x, \xi) - f(\tau, x, \dot{x}) - \langle f_{\dot{x}}(\tau, x, \dot{x}), \xi - \dot{x}(\tau) \rangle \quad (6.19)$$

Теорема 6.2. Для того чтобы кривая $\hat{x}(t)$ доставляла сильный минимум функционалу $J[x(\cdot)]$, необходимо, чтобы $\forall \xi \in \mathbb{R}^n$ и $\forall \tau \in [t_0, t_1]$ выполнялось неравенство:

$$E(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau), \xi) \geq 0$$

Доказательство. Зафиксируем произвольную внутреннюю точку промежутка $\tau \in (t_0, t_1)$, произвольный вектор скорости $\xi \in \mathbb{R}^n$ и достаточно малое число $\sigma_0 > 0$ такое, что $[\tau, \tau + \sigma_0] \subset [t_0, t_1]$.

Для малого параметра вариации $\alpha \in (0, \sigma_0)$ построим семейство $x(t, \alpha)$:

$$x(t, \alpha) = \begin{cases} \hat{x}(t), & t \notin [\tau, \tau + \sigma_0], \\ \hat{x}(\tau) + \xi(t - \tau), & t \in [\tau, \tau + \alpha], \\ \hat{x}(t) + \frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0 - \alpha} (\hat{x}(\tau) + \xi\alpha - \hat{x}(\tau + \alpha)), & t \in [\tau + \alpha, \tau + \sigma_0]. \end{cases} \quad (6.20)$$

Построенная траектория непрерывна на всем промежутке $[t_0, t_1]$, совпадает с оптимальной кривой вне малого промежутка и при $\alpha \rightarrow 0^+$ равномерно стремится к ней по координатам.

Вычислим приращение функционала $\Delta J = J(x(\cdot, \alpha)) - J(\hat{x}(\cdot))$. Поскольку вне промежутка $[\tau, \tau + \sigma_0]$ траектории полностью совпадают, то интеграл разности:

$$J(\alpha) - J(0) = \int_{\tau}^{\tau + \alpha} [f(t, x, \dot{x}) - f(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}})] dt + \int_{\tau + \alpha}^{\tau + \sigma_0} [f(t, x, \dot{x}) - f(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}})] dt \quad (6.21)$$

Рассмотрим отдельно каждый из двух интегралов при $\alpha \rightarrow 0^+$:

1) На первом промежутке $t \in [\tau, \tau + \alpha]$ производная вариации постоянна и равна $\dot{x}(t, \alpha) = \xi$. Применяя теорему о среднем значении для непрерывных функций, получаем главный линейный член по α :

$$\int_{\tau}^{\tau + \alpha} [f(t, \hat{x}(\tau) + \xi(t - \tau), \xi) - f(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))] dt = \alpha [f(\tau, \hat{x}(\tau), \xi) - f(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau))] + o(\alpha) \quad (6.22)$$

2) На втором промежутке $t \in [\tau + \alpha, \tau + \sigma_0]$ разложим числитель добавки по формуле Тейлора:

$$\hat{x}(\tau) + \xi\alpha - \hat{x}(\tau + \alpha) = \hat{x}(\tau) + \xi\alpha - (\hat{x}(\tau) + \dot{\hat{x}}(\tau)\alpha + o(\alpha)) = \alpha(\xi - \dot{\hat{x}}(\tau)) + o(\alpha)$$

Тогда выражение для траектории и её производной на втором участке упрощается до:

$$x(t, \alpha) = \hat{x}(t) + \alpha \frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0} (\xi - \dot{\hat{x}}(\tau)) + o(\alpha)$$

$$\dot{x}(t, \alpha) = \dot{\hat{x}}(t) - \frac{\alpha}{\sigma_0} (\xi - \dot{\hat{x}}(\tau)) + o(\alpha)$$

Разложим подынтегральную функцию $f(t, x, \dot{x})$ в ряд Тейлора в окрестности опорной оптимальной траектории $(\hat{x}, \dot{\hat{x}})$:

$$f(t, x, \dot{x}) - f(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) = \alpha \frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0} \langle f_x(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle - \frac{\alpha}{\sigma_0} \langle f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle + o(\alpha)$$

Интегрируя полученное выражение по промежутку (изменение нижнего предела интегрирования с $\tau + \alpha$ на τ дает погрешность порядка $o(\alpha)$), находим:

$$\int_{\tau+\alpha}^{\tau+\sigma_0} \left[f(t, x, \dot{x}) - f(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right] dt = \alpha \int_{\tau}^{\tau+\sigma_0} \left[\frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0} \langle f_x(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle - \frac{1}{\sigma_0} \langle f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle \right] dt + o(\alpha) \quad (6.23)$$

Поскольку базовая кривая $\hat{x}(t)$ является решением исходной вариационной задачи, она удовлетворяет уравнениям Эйлера-Лагранжа: $f_x(t) = \frac{d}{dt} f_{\dot{x}}(t)$. Подставим это соотношение и проинтегрируем первый член под интегралом по частям:

$$\begin{aligned} & \int_{\tau}^{\tau+\sigma_0} \frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0} \left\langle \frac{d}{dt} f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \right\rangle dt = \\ & = \frac{\tau + \sigma_0 - t}{\sigma_0} \langle f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle \Big|_{\tau}^{\tau+\sigma_0} - \int_{\tau}^{\tau+\sigma_0} \left(-\frac{1}{\sigma_0} \right) \langle f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle dt = \\ & = -\langle f_{\dot{x}}(\tau), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle + \frac{1}{\sigma_0} \int_{\tau}^{\tau+\sigma_0} \langle f_{\dot{x}}(t), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle dt \end{aligned}$$

При подстановке этого результата обратно в интеграл второго промежутка, интегральные члены полностью взаимно уничтожаются, оставляя лишь внеинтегральное выражение:

$$\int_{\tau+\alpha}^{\tau+\sigma_0} \left[f(t, x, \dot{x}) - f(t, \hat{x}, \dot{\hat{x}}) \right] dt = -\alpha \langle f_{\dot{x}}(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau)), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle + o(\alpha) \quad (6.24)$$

Объединяя теперь приращения с обоих участков, получаем итоговую формулу для первой вариации функционала при малых $\alpha > 0$:

$$J(\alpha) - J(0) = \alpha \left[f(\tau, \hat{x}(\tau), \xi) - f(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau)) - \langle f_{\dot{x}}(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau)), \xi - \dot{\hat{x}}(\tau) \rangle \right] + o(\alpha) \quad (6.25)$$

$$J(\alpha) - J(0) = \alpha E(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau), \xi) + o(\alpha)$$

В силу того, что кривая $\hat{x}(t)$ по условию теоремы доставляет сильный локальный минимум, при всех достаточно малых значениях $\alpha > 0$ приращение функционала должно быть строго неотрицательным: $J(\alpha) - J(0) \geq 0$.

Разделив обе части неравенства на параметр $\alpha > 0$ и перейдя к пределу при $\alpha \rightarrow 0^+$, окончательно получаем:

$$E(\tau, \hat{x}(\tau), \dot{\hat{x}}(\tau), \xi) \geq 0. \quad (6.26)$$

Теорема полностью доказана. $\square$

Следствие (Необходимое условие Лежандра). Из условия Вейерштрасса напрямую вытекает классическое условие Лежандра. Если кривая $\hat{x}(t)$ является сильным минимумом функционала $J[x(\cdot)]$, а лагранжиан $f(t, x, \dot{x}) \in C^2$, то в любой точке траектории матри-

ца вторых частных производных по скоростям (матрица Гессе) является неотрицательно определенной:

$$\left(\frac{\partial^2 f(t, \hat{x}(t), \dot{\hat{x}}(t))}{\partial \dot{x}_i \partial \dot{x}_j} \right) \geq 0. \quad (6.27)$$